

Отчёт по лабораторной работе №8

Имитационное моделирование

Самарханова Полина Тимуровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Структура программы(sir_model.jl)	7
3.2	Скрипт запуска(sir_des.jl)	8
3.3	Анализ чувствительности к параметрам	9
3.4	Детерминированная длительность болезни	12
3.5	Оценка производительности	14
3.6	Вакцинация	15
3.7	Модель SEIR	17
4	Выводы	20

Список иллюстраций

3.1	установка пакетов	7
3.2	создание папок	7
3.3	файл	7
3.4	код	8
3.5	файл	8
3.6	код	8
3.7	запуск	9
3.8	график	9
3.9	файл	9
3.10	код	10
3.11	запуск	10
3.12	график 1	11
3.13	график 2	11
3.14	график 3	12
3.15	файл	12
3.16	код	13
3.17	файл	13
3.18	запуск	13
3.19	график	14
3.20	файл	14
3.21	код	14
3.22	результаты	15
3.23	файл	15
3.24	код	15
3.25	файл	15
3.26	код	16
3.27	запуск	16
3.28	график	16
3.29	файл	17
3.30	код	17
3.31	файл	18
3.32	код	18
3.33	запуск	18
3.34	график	19

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере стохастической SIR-модели распространения инфекции, реализованной на Julia с использованием библиотек ConcurrentSim и ResumableFunctions. Провести сравнительный анализ с детерминированной версией, исследовать чувствительность к параметрам, добавить расширения (фиксированное время выздоровления, вакцинацию, SEIR, демографические события) и оценить производительность.

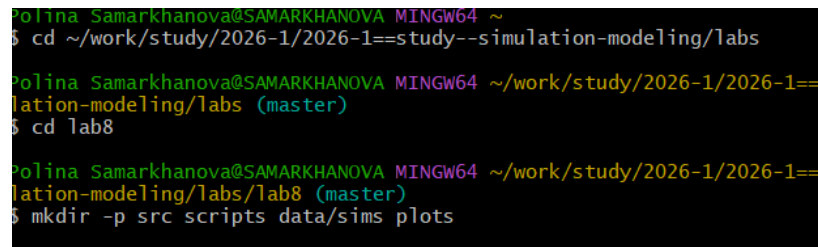
2 Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Структура программы(sir_model.jl)

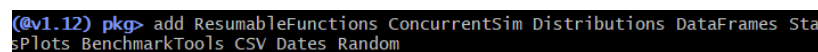
Перешла в julia и установила необходимые пакеты(рис. 3.1).



```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~  
$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs  
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==  
simulation-modeling/labs (master)  
$ cd lab8  
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==  
simulation-modeling/labs/lab8 (master)  
$ mkdir -p src scripts data/sims plots
```

Рисунок 3.1: установка пакетов

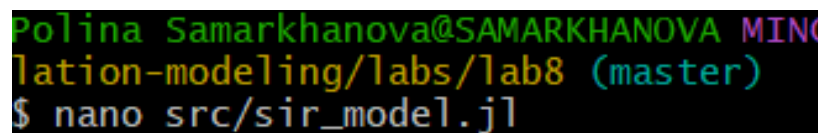
Перехожу в каталог лабораторной работ и создаю папки src, plots, data, scripts и перехожу в папку лабораторной работы 8 (рис. 3.2).



```
(@v1.12) pkg> add ResumableFunctions ConcurrentSim Distributions DataFrames Sta  
sPlots BenchmarkTools CSV Dates Random
```

Рисунок 3.2: создание папок

Создала файл sir_model.jl(рис. 3.3).



```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==  
simulation-modeling/labs/lab8 (master)  
$ nano src/sir_model.jl
```

Рисунок 3.3: файл

В открывшемся окне вставила код из методички(это только модуль с моделью, запуск не нужен) (рис. 3.4).

```

MINGW64/c/Users/Polina Samarkhanova/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab8
GNU nano 8.7 src/sir_model.jl
# src/sir_model.jl

using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end] + 1)
end
function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end] - 1)
end
function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end])
end

mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol
end

mutable struct SIRModel
    sim::ConcurrentSim.Simulation
    β::Float64
    c::Float64
    γ::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SIRPerson}
end

function infection_update!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    decrement!(m.Sa)
    increment!(m.Ia)
    carryover!(m.Ra)
end

function recovery_update!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    carryover!(m.Sa)
end

```

Рисунок 3.4: код

3.2 Скрипт запуска(sir_des.jl)

Создала файл для прогона модели(рис. 3.5).

```

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MING
simulation-modeling/labs/lab8 (master)
$ nano scripts/sir_des.jl

```

Рисунок 3.5: файл

В открывшемся окне вставила код для модели (рис. 3.6).

```

GNU nano 8.7 scripts/sir_des.jl
# scripts/sir_des.jl

using DrWatson
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, CSV, Dates

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
Random.seed!(1234)

des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

# График
pdf(data_des, plot(t, [S :I :R], labels=["S" "I" "R"], xlabel="Время", ylabel="Численность", title="Дискретно-событийная SIR"))
savefig(joinpath("plots", "sir_des.png"))

# CSV
filename = "sir_$(u0[1])_$(u0[2])_$(p[1])_$(p[2])_$(p[3]).csv"
CSV.write(joinpath("data", filename), data_des)

println("Базовый прогон завершен. График: plots/sir_des.png, данные: data/$filename")

```

Рисунок 3.6: код

Запустила код и получила результаты (рис. 3.7).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/la
$ julia scripts/sir_des.jl
базовый прогон завершен. График: plots/sir_des.png, данные: data/sir_990_10_0.05_10_0.0.25.csv
```

Рисунок 3.7: запуск

График Дискретно-событийная SIR (рис. 3.8).

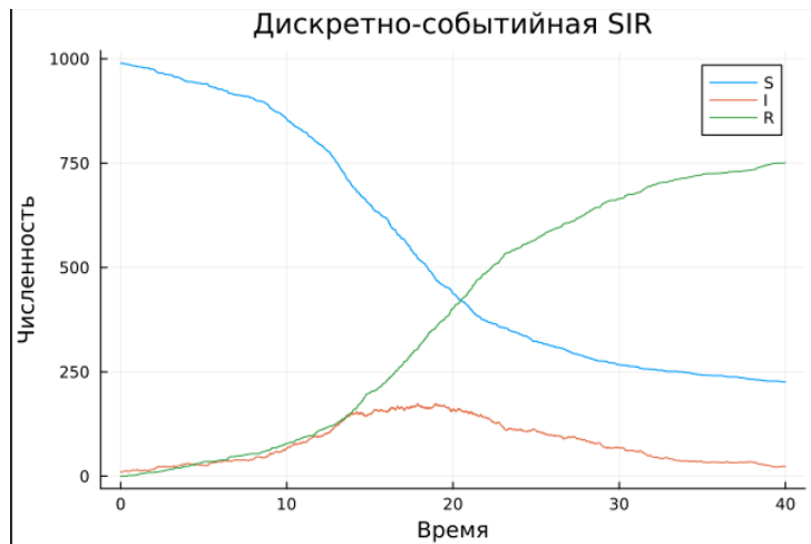


Рисунок 3.8: график

3.3 Анализ чувствительности к параметрам

Создала файл(рис. 3.9).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/la
$ nano scripts/sensitivity.jl
```

Рисунок 3.9: файл

В открывшемся окне вставила код (рис. 3.10).

```

GNU nano 8.7 scripts/sensitivity.jl
using DrWatson
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
Random.seed!(1234)

# ----  $\beta$  ----
betas = [0.03, 0.05, 0.07]
c_fixed = 10.0
y_fixed = 0.25
p1 = plot(xlabel="Время", ylabel="Инфицированные", title="Чувствительность к  $\beta$ ")
for  $\beta$  in betas
    m = MakeSIRModel(u0, [ $\beta$ , c_fixed, y_fixed])
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)
    plot!(p1, data.t, data.I, label=" $\beta$ =$ $\beta$ ")
end
savefig(joinpath("plots", "sensitivity_beta.png"))

# ---- c ----
cs = [5.0, 10.0, 15.0]
 $\beta$ _fixed = 0.05
y_fixed = 0.25
p2 = plot(xlabel="Время", ylabel="Инфицированные", title="Чувствительность к c")
for c_val in cs
    m = MakeSIRModel(u0, [ $\beta$ _fixed, c_val, y_fixed])
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)
    plot!(p2, data.t, data.I, label="c=$c_val")
end
savefig(joinpath("plots", "sensitivity_c.png"))

# ----  $\gamma$  ----
ys = [0.15, 0.25, 0.35]
 $\beta$ _fixed = 0.05
c_fixed = 10.0
p3 = plot(xlabel="Время", ylabel="Инфицированные", title="Чувствительность к  $\gamma$ ")
for  $\gamma$ _val in ys
    m = MakeSIRModel(u0, [ $\beta$ _fixed, c_fixed,  $\gamma$ _val])
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)
    plot!(p3, data.t, data.I, label=" $\gamma$ =$ $\gamma$ _val")
end
savefig(joinpath("plots", "sensitivity_gamma.png"))
println("Графики чувствительности сохранены в plots/")

```

Рисунок 3.10: код

Запустила код и получила результаты(рис. 3.11).

```

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/wo
$ julia scripts/sensitivity.jl
Графики чувствительности сохранены в plots/

```

Рисунок 3.11: запуск

График чувствительности к β (рис. 3.12).

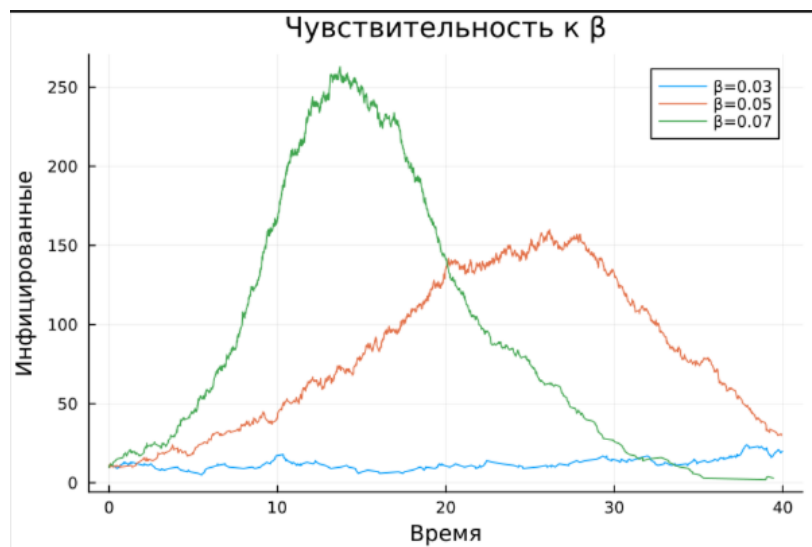


Рисунок 3.12: график 1

График чувствительности к c (рис. 3.13).

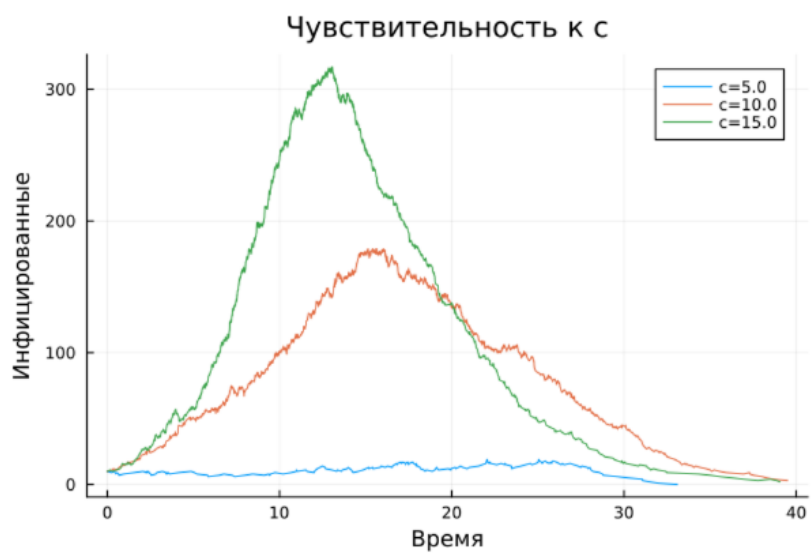


Рисунок 3.13: график 2

График чувствительности к u (рис. 3.14).

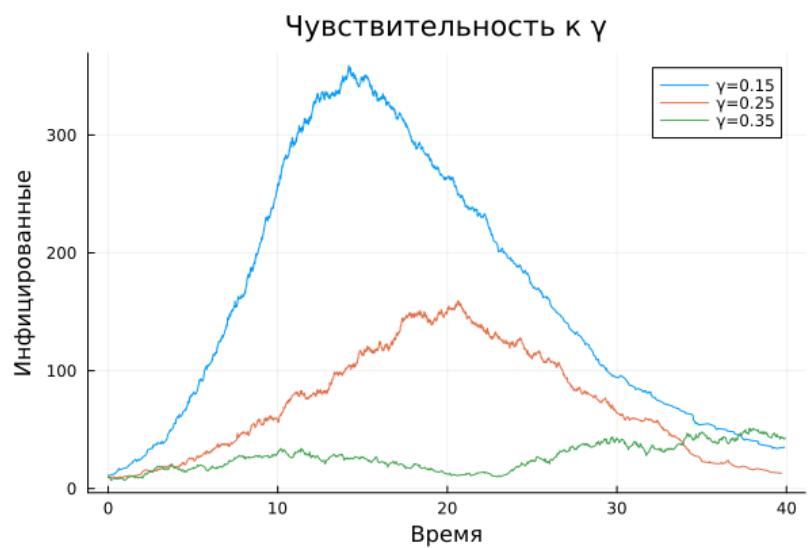


Рисунок 3.14: график 3

3.4 Детерминированная длительность болезни

Создала файл (рис. 3.15).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANO  
$ nano src/sir_model_det.jl
```

Рисунок 3.15: файл

В открывшемся окне вставила код (рис. 3.16).

```

GNU nano 8.7 src/sir_model_det.jl
# src/sir_model_det.jl

using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

function increment_det!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end] + 1)
end
function decrement_det!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end] - 1)
end
function carryover_det!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[end])
end

mutable struct SIRPersonDet
    id::Int64
    status::Symbol
end

mutable struct SIRModelDet
    sim::ConcurrentSim.Simulation
    β::Float64
    c::Float64
    γ::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SIRPersonDet}
end

function infection_update_det!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModelDet)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    decrement_det!(m.Sa)
    increment_det!(m.Ia)
    carryover_det!(m.Ra)
end

function recovery_update_det!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModelDet)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    carryover_det!(m.Sa)
    decrement_det!(m.Ia)
    increment_det!(m.Ra)
end

@resumable function live_det(env::ConcurrentSim.Simulation, individual::SIRPersonDet, m::SIRModelDet)
    while individual.status == :S
        @yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.c)))
        alter = individual
        while alter == individual
            N = length(m.allIndividuals)
            index = rand(DiscreteUniform(1, N))
            alter = m.allIndividuals[index]
        end
    end
end

```

Рисунок 3.16: код

Создала файл для запуска скрипта и написала код (рис. 3.17).

```

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64
$ nano scripts/sir_model_det.jl

```

Рисунок 3.17: файл

Запустила код и получила результаты(рис. 3.18).

```

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/20
$ julia scripts/sir_model_det.jl
График сравнения сохранён в plots/compare_recovery.png

```

Рисунок 3.18: запуск

График значения случайного и фиксированного времени выздоровления(рис. 3.19).

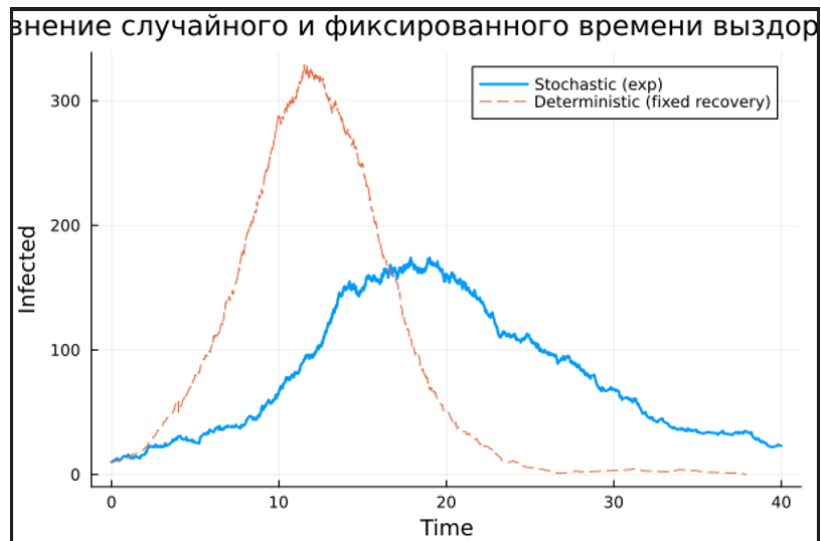


Рисунок 3.19: график

3.5 Оценка производительности

Создала файл (рис. 3.20).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64
$ nano scripts/benchmark.jl
```

Рисунок 3.20: файл

В открывшемся окне вставила код (рис. 3.21).

```
GNU nano 8.7
scripts/benchmark.jl

using DrWatson
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))
using Random, BenchmarkTools

u0 = [9900, 100, 0] # 10000 особей
p = [0.05, 10.0, 0.25]
tmax = 40.0
Random.seed!(1234)

m = MakeSIRModel(u0, p)
activate(m)

@benchmark sir_run($m, $tmax)
```

Рисунок 3.21: код

Запустила код и получила результаты (рис. 3.22).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/1
$ julia scripts/benchmark.jl
Создаём модель для 10000 особей...
Запускаем симуляцию с замером времени...
8.285557 seconds (31.11 M allocations: 790.989 MiB, 7.41% gc time, 6.24% compilation time)
Готово!
```

Рисунок 3.22: результаты

3.6 Вакцинация

Создала файл (рис. 3.23).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/1
$ nano src/sir_model_vacc.jl
```

Рисунок 3.23: файл

В открывшемся окне вставила код (рис. 3.24).

```
GNU nano 8.7
# src/sir_model_vacc.jl

include(joinpath(@__DIR__, "sir_model.jl"))

function vaccinate!(m::SIRModel, fraction::Float64, current_time::Float64)
    susceptible_ids = [i for (i, p) in enumerate(m.allIndividuals) if p.status == :S]
    n_vacc = Int(round(fraction * length(susceptible_ids)))
    if n_vacc == 0
        return
    end
    # вакцинируем первых n_vacc (для простоты, без перемешивания)
    to_vacc = susceptible_ids[1:min(n_vacc, length(susceptible_ids))]
    for idx in to_vacc
        m.allIndividuals[idx].status = :R
    end
    # обновляем статистику
    push!(m.ta, current_time)
    push!(m.Sa, count(p.status == :S for p in m.allIndividuals))
    push!(m.Ia, count(p.status == :I for p in m.allIndividuals))
    push!(m.Ra, count(p.status == :R for p in m.allIndividuals))
end

@resumable function schedule_vaccination(env, m, time::Float64, fraction::Float64)
    @yield timeout(env, time)
    vaccinate!(m, fraction, ConcurrentSim.now(env))
    println("Вакцинация проведена в момент $(ConcurrentSim.now(env))")
end
```

Рисунок 3.24: код

Создала файл для запуска скрипта (рис. 3.25).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/1
$ nano scripts/vaccination.jl
```

Рисунок 3.25: файл

Вставила код(рис. 3.26).

```
GNU nano 8.7 scripts/vaccination.jl
using DrWatson
include(joinpath(@_DIR_, "..", "src", "sir_model_vacc.jl"))
using Random, StatsPlots

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]
Random.seed!(1234)

m = MakeSIRModel(u0, p)
activate(m)

# вакцинация через 10 единиц времени, вакцинируем 50% текущих восприимчивых
@process schedule_vaccination(m.sim, m, 10.0, 0.5)

sir_run(m, tmax)
data = out(m)

@df data plot(:t, [:S :I :R], labels=["S" "I" "R"], xlabel="Время", ylabel="численность", title="SI
savefig(joinpath("plots", "sir_vaccination.png"))
println("График вакцинации сохранён в plots/sir_vaccination.png")
```

Рисунок 3.26: код

Запустила код и получила результаты(рис. 3.27).

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-
$ julia scripts/vaccination.jl
Вакцинация проведена в момент 10.0
График вакцинации сохранён в plots/sir_vaccination.png
```

Рисунок 3.27: запуск

График SIR с вакцинацией 50% S на 10-й день(рис. 3.28).

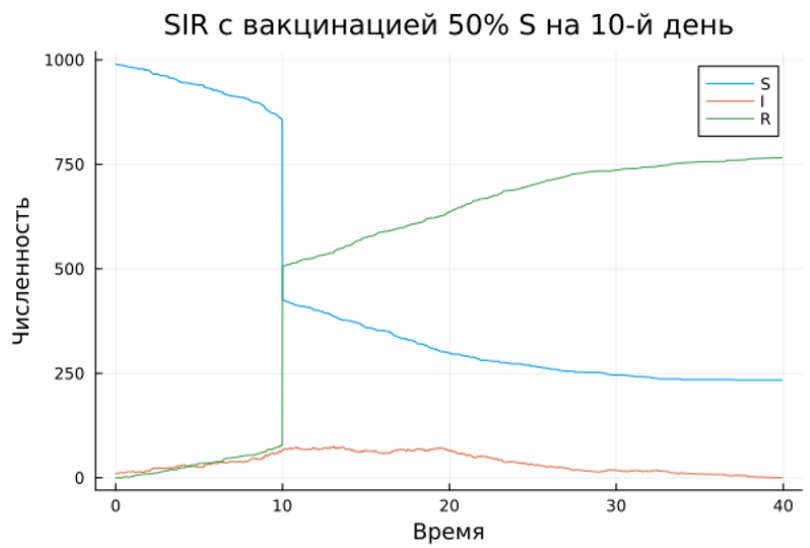
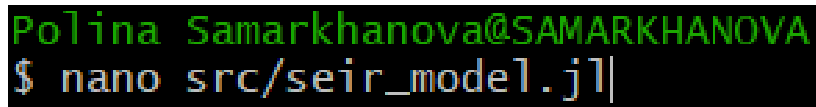


Рисунок 3.28: график

3.7 Модель SEIR

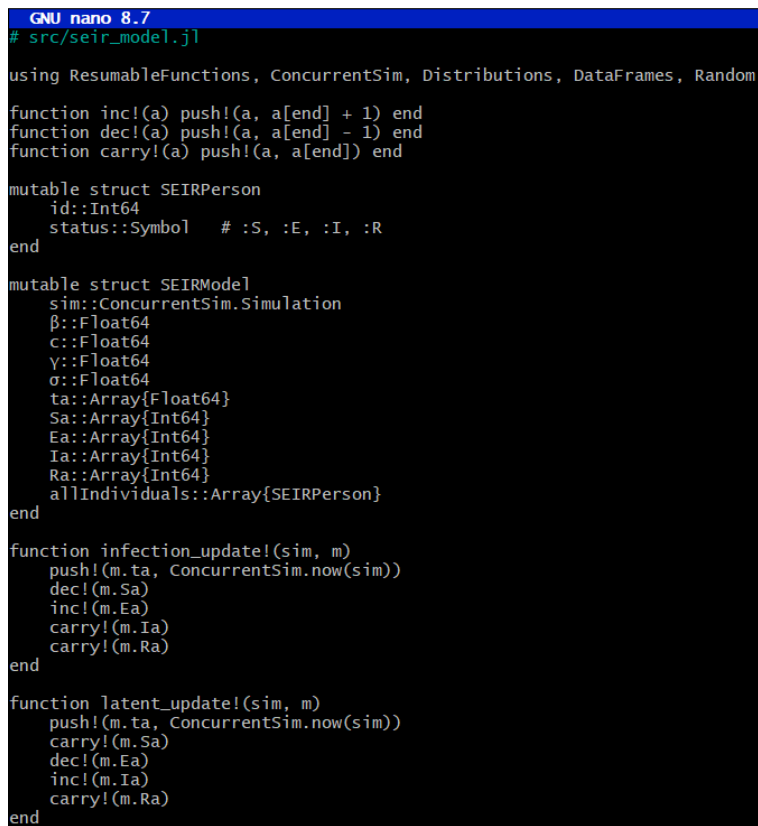
Создала файл (рис. 3.29).



```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA
$ nano src/seir_model.jl|
```

Рисунок 3.29: файл

В открывшемся окне вставила код (рис. 3.30).



```
GNU nano 8.7
# src/seir_model.jl

using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

function inc!(a) push!(a, a[end] + 1) end
function dec!(a) push!(a, a[end] - 1) end
function carry!(a) push!(a, a[end]) end

mutable struct SEIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol # :S, :E, :I, :R
end

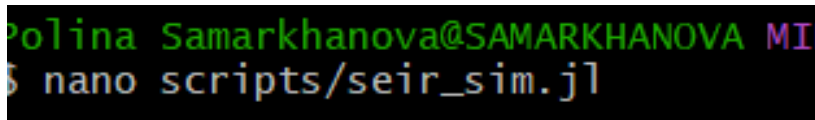
mutable struct SEIRModel
    sim::ConcurrentSim.Simulation
    β::Float64
    c::Float64
    γ::Float64
    σ::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ea::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SEIRPerson}
end

function infection_update!(sim, m)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    dec!(m.Sa)
    inc!(m.Ea)
    carry!(m.Ia)
    carry!(m.Ra)
end

function latent_update!(sim, m)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    carry!(m.Sa)
    dec!(m.Ea)
    inc!(m.Ia)
    carry!(m.Ra)
end
```

Рисунок 3.30: код

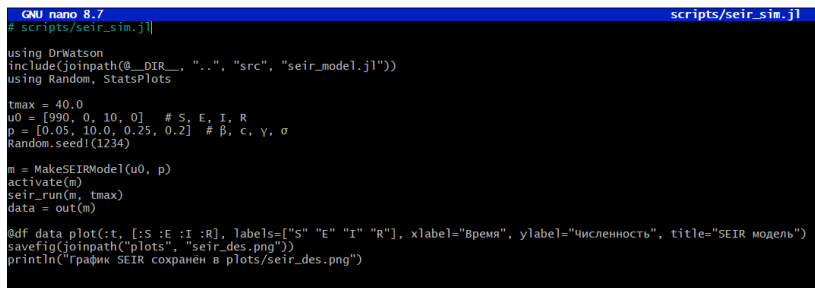
Создала файл для запуска скрипта (рис. 3.31).



```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64
$ nano scripts/seir_sim.jl
```

Рисунок 3.31: файл

Вставила код(рис. 3.32).



```
GNU nano 8.7 scripts/seir_sim.jl
# scripts/seir_sim.jl

using DrWatson
include(joinpath(@_DIR_, "..", "src", "seir_model.jl"))
using Random, StatsPlots

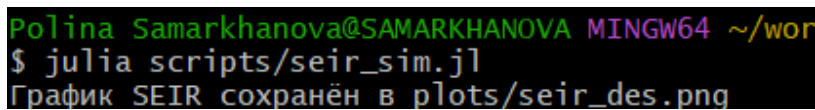
tmax = 40.0
u0 = [990, 0, 10, 0] # S, E, I, R
p = [0.05, 10, 0, 0.25, 0.2] # β, c, γ, σ
Random.seed!(1234)

m = MakeSEIRModel(u0, p)
activate(m)
seir_run(m, tmax)
data = out(m)

@df data plot(:t, [:S :E :I :R], labels=["S" "E" "I" "R"], xlabel="Время", ylabel="Численность", title="SEIR модель")
savefig(joinpath("plots", "seir_des.png"))
println("График SEIR сохранён в plots/seir_des.png")
```

Рисунок 3.32: код

Запустила код и получила результаты(рис. 3.33).



```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/wor
$ julia scripts/seir_sim.jl
График SEIR сохранён в plots/seir_des.png
```

Рисунок 3.33: запуск

График SEIR (рис. 3.34).

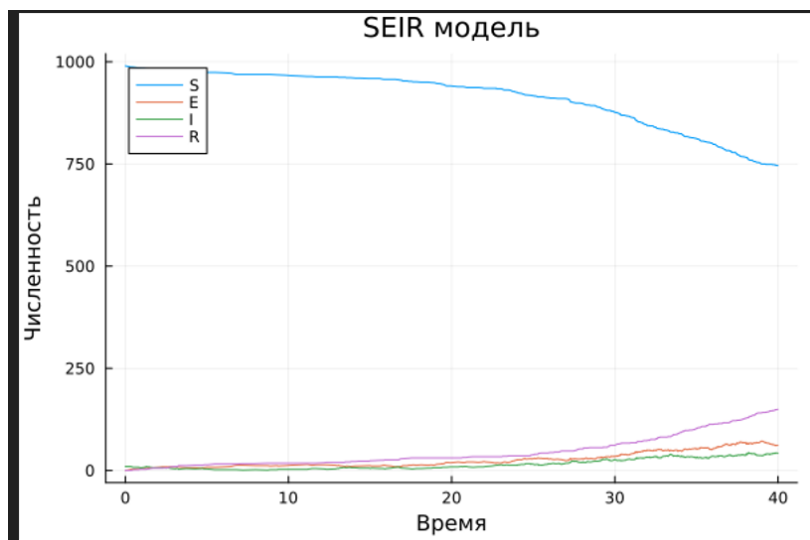


Рисунок 3.34: график

4 Выводы

Разработана дискретно-событийная SIR-модель на Julia (ConcurrentSim), которая корректно воспроизводит эпидемическую динамику. Проведён анализ чувствительности к параметрам, реализованы расширения (фиксированное выздоровление, вакцинация, SEIR, демографические события) и оценка производительности. Модель позволяет исследовать влияние различных факторов на ход эпидемии и может служить основой для более сложных эпидемиологических сценариев.